

Линейная Алгебра и Геометрия. Суммар.

Дополнение к SVD.

Напоминание.

$$A \in M_n(\mathbb{R}).$$

$$SVD: A = U \Sigma V^T, \text{ где } U \in M_{m \times m}, V \in M_{n \times n} - \text{ортогональные } (U^T U = U^T U = E).$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ 0 & & 0 & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

$$A^T A = (U \Sigma V^T)^T (U \Sigma V^T) = V \Sigma^T (U^T U) \Sigma V^T = V \Sigma^T \Sigma V^T$$

$$U \text{ ортогональна } U^T = U^{-1}, V^T = V^{-1}$$

$$\rightarrow A^T A = V (\Sigma^T \Sigma) V^{-1}$$

$$V^{-1} (A^T A) V = \Sigma^T \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r^2 & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}$$

$\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$	- c.з. $A^T A$.
$v_1, \dots, v_r$	- c.б. $A^T A$.
$\parallel$	$\parallel$
$V^{(1)}$	$V^{(r)}$

$$A = U \Sigma V^T = U \Sigma V^{-1}$$

$$A V = U \Sigma = (\sigma_1 v_1 \dots \sigma_r v_r 0 \dots 0) \Rightarrow A v_i = \sigma_i v_i \rightarrow v_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$$

$\downarrow$

$$A(v_1 \dots v_r v_{r+1} \dots v_n) = (A v_1 \dots A v_r \dots A v_n).$$



SVD:

$$A = U \Sigma V^T = (v_1 \dots v_n) \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ 0 & & 0 & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_r^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} = \underline{v_1 \sigma_1 v_1^T} + \dots + v_r \sigma_r v_r^T$$

$\rightarrow \text{Mat dim} = 1$

$\rightarrow$ generic max?

$\sim$ min - max
($m \times n$) - matrix

Минимизирующие приближения.

Задача:

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \text{rk} = r.$$

$$\text{Найти } B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \text{rk } B = k \leq r, \text{ т.ч. } \rho(A, B) \rightarrow \min.$$

$$\rho(A, B) = \|A - B\|, \text{ где:}$$

$$\|C\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}^2} \rightarrow \|C\| = \sqrt{(C, C)} = \sqrt{\text{tr}(C^T C)}, \quad (A, B)_{\text{Ф}} = \text{tr}(A^T B).$$

Норма Фробениуса.

Теорема:

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \text{rk } A = r$$

||

$$U \Sigma V^T - S U V.$$

Мин. величина $\rho(A, B) = \|A - B\|$ среди Mat B $\text{rk} \leq k$ достигается при $B = U \Sigma_k V^T$, где:

$$\Sigma_k = \begin{pmatrix} \delta_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \delta_k & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\|A - B\| = \|U \Sigma V^T - U \Sigma_k V^T\| = \|U (\Sigma - \Sigma_k) V^T\| \stackrel{(*)}{=} \|\Sigma - \Sigma_k\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \delta_{k+1} & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_r^2}$$

$$\begin{aligned} (*) \quad \|U M V\|^2 &= \text{tr}((U M V)^T U M V) = \text{tr}(V^T M^T U^T U M V) = \text{tr}(\underbrace{V^T M^T U^T U}_{E} M V) = \text{tr}(M V^T M^T) = \text{tr}(M M^T) \\ &\stackrel{\text{ортогональность}}{=} \|M\|^2 \Rightarrow \|U M V\| = \|M\|. \end{aligned}$$

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{30} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{20} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} V^T = U_1 \sqrt{30} V_1^T + U_2 \sqrt{20} V_2^T$$

Применение A по формуле произведения. $rk = 1$ это. $U \begin{pmatrix} \sqrt{30} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} V^T =$

$$= U \sqrt{30} \vec{V}_1 = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} \end{pmatrix} \sqrt{30} \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\|A - B\| = \sqrt{\sigma_1^2} = \sqrt{20}$$

$$\|\Sigma - \Sigma_k\|$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_k & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \sigma_{k+1} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} \quad \Sigma_k = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_k & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Задача:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 2}$$

SVD - ?

В матрице $rk = 1$ - ?

$$\|A - B\| = ?$$

I. $A^T A = 2 \times 2$. $\rightarrow$ Вычисляем по формуле.

II. $AA^T = 3 \times 3$.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix} = A.$$

$$\chi_e(t) = \begin{vmatrix} 17-t & 8 \\ 8 & 17-t \end{vmatrix} = t^2 - 34t + 225 = (t-25)(t-9)$$

$$\sigma_1 = 25, \sigma_2 = 9 - \text{с.г. } A^T A.$$

$$\sigma_1 = 5, \sigma_2 = 3 \Rightarrow \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_1 = 25 \Rightarrow \begin{pmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^T = V_1$$

$$S_2 = 9 \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^T = V_2$$

$$U_1 = \frac{AV_1}{\sigma_1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$U_2 = \frac{AV_2}{\sigma_2} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$U_3 = ? \text{ Умножим орт. 2. У. на } U_1, U_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U_1' = U_1$$

$$U_2' = U_2 - \frac{(U_2, U_1)}{(U_1, U_1)} U_1$$

$$U_3' = U_3 - \frac{(U_3, U_2)}{(U_2, U_2)} U_2 - \frac{(U_3, U_1)}{(U_1, U_1)} U_1 = \begin{pmatrix} -2/9 \\ 2/9 \\ 1/9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$A = U_1 \Sigma_1 U_1^T + U_2 \Sigma_2 U_2^T$$

Это представление $\sigma_k \sim 1$.

$$\text{Получим: } \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} 5 \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 & 5/2 \\ 5/2 & 5/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Можно получить, } \|A - B\| \text{ для точечной матрицы} = \sqrt{\sigma_2^2} = \sigma_2 = 3.$$

Пример (также же решается).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 2}$$

$$A^T A \quad 2 \times 2 \rightarrow \text{выберем с этим размером.}$$

$$A A^T \quad 4 \times 4$$

$$A^T A = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{с. } A^T A = \{2\}. \quad \sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{2}.$$

$$\text{с. б. } A^T A = (\text{полюсам}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = V_1, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = V_2$$

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} \cdot Av_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{Av_2}{\sigma_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A = (u_1 \ u_2 \ u_3 \ u_4) \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = u_1 \sigma_1 v_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6. Produkt

$$\|A - B\| = \sqrt{\sigma_1^2} = \sqrt{2}$$